الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
المسالك الدولية
الدورة العادية 2021
- الموضوع –

SSSSSSSSSSSSSSSSSS | NS 28F

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
المركز الوطني للتقويم والامتحانات

المادة	الفيزياء والكيمياء	مدة الإنجاز	3h
الشعبة أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية)	المعامل	7

L'usage de la calculatrice scientifique non programmable est autorisé.

On donnera les expressions littérales avant de passer aux applications numériques.

Le sujet comporte 5 exercices

Exercice I (7 points) :

- Etude cinétique d'une réaction chimique
- Etude d'une solution aqueuse d'un acide carboxylique

Exercice II (3 points) :

- Propagation des ondes lumineuses

Exercice III (2,5 points) :

- Désintégration du plutonium 238

Exercice IV (4,75 points) :

- Réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension
- Oscillations électriques non amorties dans un circuit LC
- Modulation d'amplitude d'un signal

Exercice V (2,75 points) :

- Etude du mouvement d'un parachutiste

Barème

EXERCICE I (7 points)

Les parties 1 et 2 sont indépendantes

Partie 1 : Etude cinétique d'une réaction chimique

L'une des plus anciennes réactions de synthèse est la fabrication du savon. Le savon est un produit composé de molécules obtenues par réaction chimique, entre un composé organique et une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium.

Cette partie de l'exercice se propose d'étudier, par conductimétrie, la cinétique de la réaction de synthèse d'un savon. Cette réaction se produit entre l'éthanoate d'éthyle de formule $CH_3COOC_2H_5$ et une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium $Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$.

À un instant choisi comme origine des dates t = 0, on introduit, en excès, l'éthanoate d'éthyle dans un ballon contenant une quantité de matière $n_0(HO^-) = 10^{-3}$ mol d'ions hydroxyde. On obtient un mélange réactionnel ayant un volume V_0 = 100mL.

Il se produit, sous une température constante, une réaction modélisée par l'équation chimique suivante :

$$CH_3COOC_2H_{5(aq)} + HO^-_{(aq)} \rightarrow CH_3COO^-_{(aq)} + C_2H_5OH_{(aq)}$$

0,75 **1)** Dresser le tableau d'avancement de cette réaction et déterminer la valeur de l'avancement final x_f sachant que cette réaction est totale.

2) On mesure, à chaque instant, la conductivité σ du mélange réactionnel.

La courbe de la figure1 donne les variations de la conductivité du mélange réactionnel en fonction du temps.

La droite (T) représente la tangente à la courbe au point d'abscisse $t_1 = 4\,min$.

L'expression de la conductivité σ du mélange réactionnel en fonction de l'avancement x de la réaction est :

$\boldsymbol{\sigma = 0,25 - 160.x}$ où σ est exprimée en $S.m^{-1}$ et x en mol.

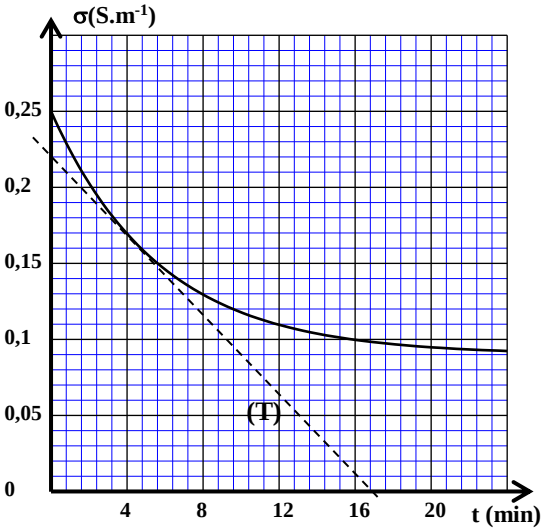


Figure 1

0,25 **2.1)** Définir le temps de demi-réaction $t_{1/2}$.

0,5 **2.2)** A l'aide de l'expression $\sigma = f(x)$ et de la courbe de la figure1, déterminer la valeur de $t_{1/2}$.

0,5 **2.3)** Montrer que la vitesse volumique de la réaction à un instant t s'écrit sous la forme :

$$v = -\frac{1}{160.V_0}.\frac{d\sigma}{dt}.$$

0,5 **2.4)** Déterminer, en $mol.m^{-3}.min^{-1}$, la valeur v_1 de cette vitesse à l'instant t_1= 4 min.

Partie 2 : Etude d'une solution aqueuse d'un acide carboxylique

Un flacon, dont l'étiquette est illisible, contient une solution aqueuse S_a d'un acide carboxylique de formule et de concentration inconnues. Cette partie de l'exercice se propose :

- de déterminer la concentration de cette solution aqueuse.
- d'identifier cet acide.

On notera AH pour désigner l'acide carboxylique et A^- pour désigner sa base conjuguée.

Toutes les mesures sont réalisées à 25°C.

1) Dosage de l'acide carboxylique

On dose un volume $V_a = 20$ mL de la solution aqueuse S_a de concentration C_a par une solution aqueuse S_b d'hydroxyde de sodium $Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$ de concentration $C_b = 10^{-1} mol.L^{-1}$.

La courbe de la figure 2 représente les variations du pH du mélange réactionnel en fonction du volume V_b de la solution basique versée.

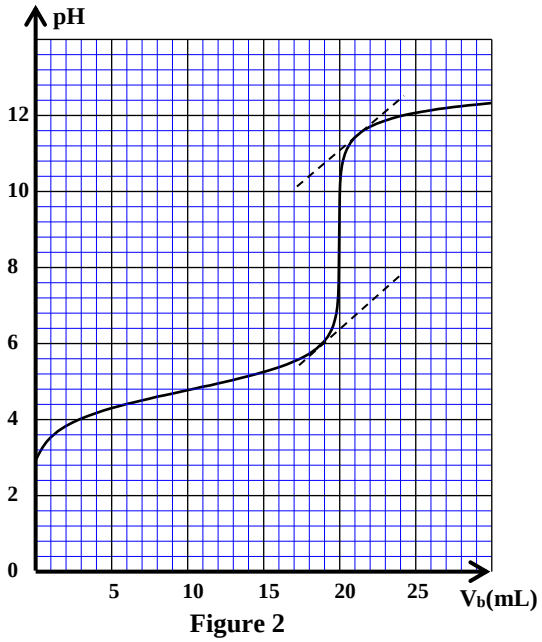


Figure 2

0,5 **1.1)** Ecrire l'équation de la réaction du dosage.

0,5 **1.2)** Déterminer graphiquement les coordonnées pH_E et V_{bE} du point d'équivalence.

0,5 **1.3)** Déterminer la valeur de la concentration C_a.

2) Identification de l'acide carboxylique

La solution S_a est préparée par dissolution de l'acide AH dans l'eau. La mesure du pH de la solution S_a donne : pH= 2,88.

0,5 **2.1)** Ecrire l'équation de la réaction de l'acide AH avec l'eau.

0,5 **2.2)** Montrer que le taux d'avancement final de la réaction est : $\tau \approx 1,32\%$.

0,75 **2.3)** Déterminer l'expression du quotient de la réaction $Q_{r,éq}$ à l'équilibre en fonction de C_a et τ.
Vérifier que sa valeur est : $Q_{r,éq} \approx 1,77.10^{-5}$.

0,5 **2.4)** Identifier l'acide carboxylique AH étudié en vous aidant du tableau des valeurs de pK_A des couples acide/base ci-dessous. Justifier votre réponse.

Couple acide/base	Valeur de pK_A
$HCOOH / HCOO^-$	3,75
$C_6H_5-COOH / C_6H_5-COO^-$	4,2
CH_3COOH / CH_3COO^-	4,75
$CH_3-CH_2-COOH / CH_3-CH_2-COO^-$	4,9

0,75 **3)** Déterminer le volume V_{b1} de la solution S_b versée, au cours du dosage, pour que: $\frac{[AH_{(aq)}]}{[A^-_{(aq)}]} = 2,24$

EXERCICE II (3 points)

Propagation des ondes lumineuses

1) Un faisceau cylindrique de lumière blanche, émis par une source S, arrive perpendiculairement à la face d'un prisme (P) en verre (figure 1). Le faisceau lumineux issu du prisme arrive sur un écran (E). On observe alors sur cet écran un spectre lumineux.

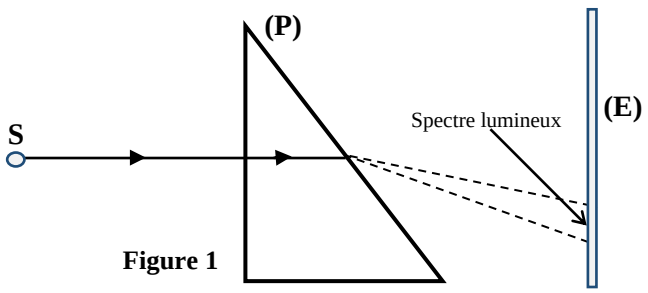


Figure 1

0,25 - Choisir parmi les propositions suivantes, celle qui est juste.

L'expérience précédente montre que la lumière blanche :

A	est monochromatique	**B**	n'est formée que de deux radiations différentes	**C**	est polychromatique

2) On éclaire le prisme (P) successivement par deux radiations lumineuses : l'une est rouge et l'autre est jaune.

Données :

- ✓ la célérité de la lumière dans le vide : $c = 3.10^8\ m.s^{-1}$.
- ✓ la longueur d'onde de la radiation rouge dans le prisme est : $\lambda_r = 474\,nm$.
- ✓ la fréquence de la radiation rouge est : $\upsilon_r = 3{,}91.10^{14}\ Hz$.
- ✓ les longueurs d'onde de la radiation jaune sont : $\lambda_{0j} = 589\,nm$ dans le vide et $\lambda_j = 355\,nm$ dans le prisme (P).

0,5 **2.1)** Calculer la fréquence υ_j de la radiation jaune.

0,5 **2.2)** Calculer les célérités v_j et v_r des radiations jaune et rouge dans le prisme.

0,25 **2.3)** Quelle propriété du prisme est mise en évidence par les résultats de la question 2.2?

3) On éclaire, avec une radiation laser ayant une longueur d'onde λ, une fente fine horizontale de largeur a = 0,06 mm. On observe sur un écran, placé à une distance D de la fente, un ensemble de taches de direction verticale. La tache centrale a une largeur L (figure 2).

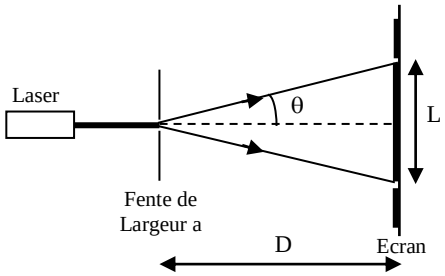


Figure 2

On change la distance D et on mesure à chaque fois la largeur L. La courbe de la figure 3 donne les variations de L en fonction de D : $L = f(D)$.

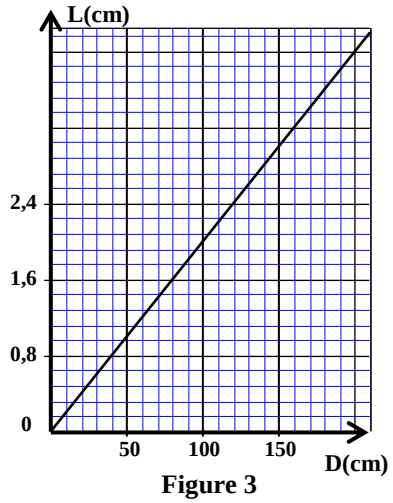


Figure 3

0,5 **3.1)** Etablir l'expression de L en fonction de λ, a et D.
(θ étant petit, on prend tan θ ≈ θ).

0,5 **3.2)** En exploitant la courbe $L = f(D)$, montrer que $\lambda = 600\,nm$.

0,5 **3.3)** On fixe l'écran à une distance $D_1 = 2$ m de la fente, et on remplace la fente par un cheveu fin de diamètre d. On obtient alors, avec la même radiation de longueur d'onde λ, une tache centrale de largeur $L_1 = 3$ cm.

Déterminer le diamètre d du cheveu.

EXERCICE III (2,5 points)

Désintégration du plutonium 238

Le stimulateur cardiaque (pacemaker) est un dispositif qui, une fois implanté dans l'organisme, fournit des impulsions électriques destinées à stimuler les muscles cardiaques. Ces impulsions permettent d'accélérer la pulsation du cœur lorsqu'il est trop lent. Certains stimulateurs cardiaques fonctionnent à partir de l'énergie libérée lors de la désintégration alpha des noyaux du plutonium238.

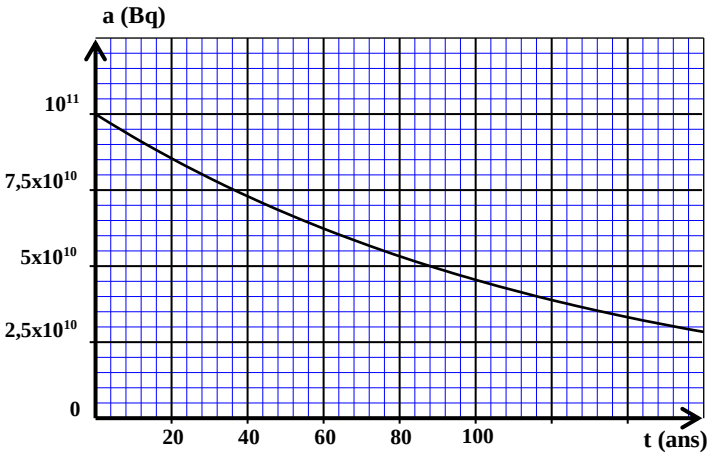
Cet exercice se propose d'étudier un stimulateur cardiaque au plutonium 238.

Données :

noyau	Protactinium238	Uranium234	Uranium238	Neptunium238	Plutonium238
symbole	$^{238}_{91}Pa$	$^{234}_{92}U$	$^{238}_{92}U$	$^{238}_{93}Np$	$^{238}_{94}Pu$

0,5 **1)** Ecrire l'équation de désintégration alpha du plutonium 238 en identifiant le noyau fils.

2) La courbe de la figure ci-contre représente l'évolution de l'activité a(t) d'un échantillon de plutonium 238, présent dans un stimulateur cardiaque. On choisit l'instant d'implantation de ce stimulateur dans l'organisme d'un patient comme origine des dates t = 0.



0,5 **2.1)** Déterminer graphiquement la demi-vie $t_{1/2}$ du plutonium 238.

0,5 **2.2)** En déduire que la valeur de la constante radioactive λ est : $\lambda \approx 7,88.10^{-3}\ ans^{-1}$.

0,5 **2.3)** Trouver le nombre N_0 de noyaux de plutonium 238, présents à t=0, dans ce stimulateur cardiaque. (on prend : 1an = 365 jours).

0,5 **3)** On considère que ce stimulateur fonctionne de façon efficace lorsque le nombre de noyaux de plutonium 238 qui se désintègrent ne dépasse pas 30% du nombre de noyaux présents dans l'échantillon à $t = 0$. Déterminer, en ans, la durée maximale t_{max} du fonctionnement efficace du stimulateur cardiaque.

EXERCICE IV (4,75 points)

Les circuits des appareils électriques, utilisés dans plusieurs domaines de la vie courante, sont constitués de condensateurs, de bobines, de conducteurs ohmiques, de circuits intégrés …

L'objectif de cet exercice est d'étudier :

- la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension.
- les oscillations électriques non amorties dans un circuit LC.
- la modulation d'amplitude d'un signal.

I- Réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension

On réalise le montage, représenté sur le schéma de la figure 1, constitué des éléments suivants :

- un générateur idéal de tension de force électromotrice E ;
- un condensateur D de capacité C initialement déchargé ;
- un conducteur ohmique de résistance $R = 10^3\ \Omega$;
- un interrupteur K.

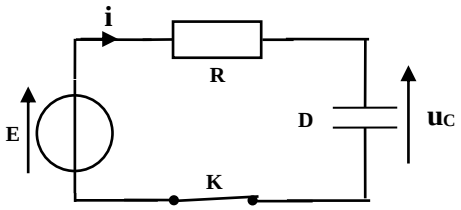


Figure 1

On ferme l'interrupteur à un instant choisi comme origine des dates $t = 0$. Un système d'acquisition informatisé permet de tracer la courbe de la figure 2, représentant les variations de $\frac{du_c}{dt}$ en fonction de u_c ; u_c étant la tension à un instant t aux bornes du condensateur et $\frac{du_c}{dt}$ sa dérivée par rapport au temps.

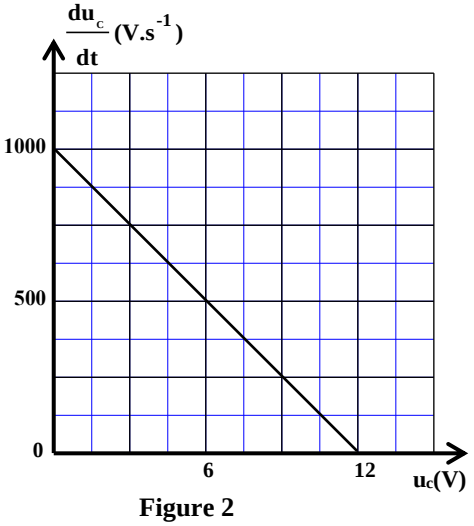


Figure 2

0,5 **1)** Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_C(t)$ s'écrit sous la forme : $\frac{du_C}{dt} = -\frac{1}{RC}u_C + \frac{E}{RC}$.

0,5 **2)** En exploitant la courbe de la figure 2 , montrer que la capacité du condensateur est : $C = 12\,\mu F$.

II- Oscillations électriques non amorties dans un circuit LC

On réalise le montage représenté sur le schéma de la figure 3. Ce montage est constitué du condensateur précédent D, initialement chargé, et d'une bobine d'inductance L et de résistance négligeable. Un système d'acquisition informatisé permet de tracer la courbe représentant l'évolution de la charge q(t) du condensateur (figure 4).

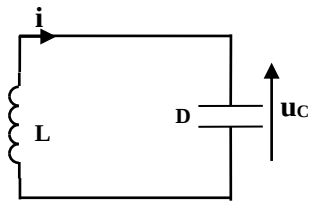


Figure 3

0,25 **1)** Préciser, parmi les trois régimes d'oscillations, le régime mis en évidence par la courbe de la figure 4.

0,5 **2)** Etablir l'équation différentielle vérifiée par la charge q(t) du condensateur.

0,5 **3)** Trouver l'expression de la période propre T_0 de l'oscillateur en fonction de L et de C pour que l'expression $q(t) = Q_m \cos(\frac{2\pi}{T_0}t)$ soit solution de cette équation différentielle.

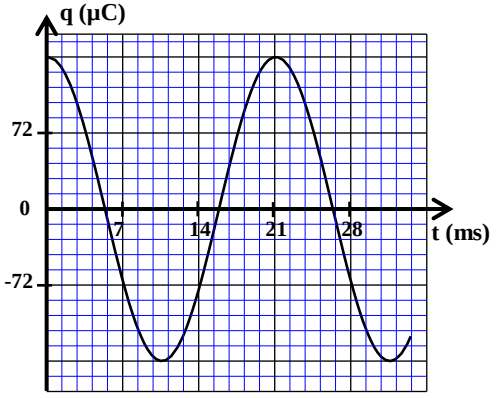


Figure 4

0,25 **4)** Déterminer graphiquement la valeur de T_0.

0,5 **5)** En déduire la valeur de L. (on prend $\pi^2 = 10$).

III- Modulation d'amplitude d'un signal

Pour obtenir un signal modulé en amplitude, on réalise le montage représenté sur le schéma de la figure 5 où le multiplieur X est un circuit intégré possédant deux entrées E_1 et E_2 et une sortie S.

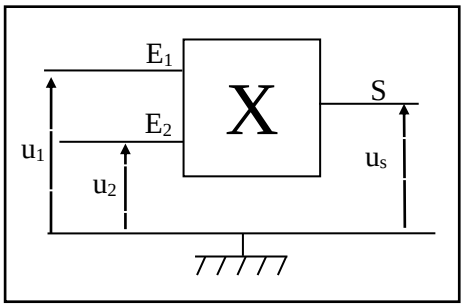


Figure 5

On applique :

- sur l'entrée E_1 une tension $u_1(t)$ ayant pour expression $u_1(t) = P_m \cos(2\pi F_p . t)$.
- sur l'entrée E_2 une tension $u_2(t)$ ayant pour expression $u_2(t) = U_0 + s(t)$ où $s(t) = S_m \cos(2\pi f_s . t)$ est la tension modulante et U_0 est la composante continue de cette tension.

On obtient à la sortie S du multiplieur X une tension $u_s(t)$ modulée en amplitude.

On visualise la tension $u_1(t)$ sur la voie A de l'oscilloscope et la tension $u_2(t)$ sur la voie B (figure 6).

Données : Sensibilité verticale : **1V / div**

Sensibilité horizontale : **2 ms / div**

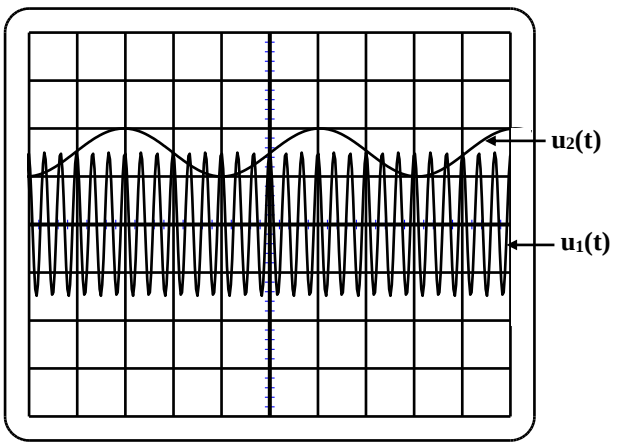


Figure 6

0,25 **1)** Définir la modulation d'amplitude.

2) Déterminer graphiquement :

0,5 **2.1)** les fréquences F_p et f_s.

0,5 **2.2)** la valeur de S_m et celle de U_0.

0,5 **3)** La modulation réalisée dans ce cas sera-t-elle de bonne qualité ? Justifier votre réponse.

EXERCICE V (2,75 points)

Le parachute est un dispositif destiné, après son ouverture, à freiner le mouvement d'un parachutiste en chute verticale dans l'air.

Cet exercice se propose d'étudier un modèle simplifié du mouvement d'un parachutiste. Ce dernier se laisse tomber sans vitesse initiale d'un hélicoptère en vol stationnaire situé à une hauteur h au-dessus du sol.

On étudie le mouvement du centre d'inertie G du système (S), constitué d'un parachutiste équipé de son parachute, dans le repère $(O,\vec{k})$ lié à un référentiel terrestre considéré comme galiléen (figure 1). On considère que la trajectoire de G est verticale et que l'accélération de la pesanteur reste constante.



Figure 1

Données :

- ✓ La masse du système (S) : $m = 100\,kg$;
- ✓ Accélération de la pesanteur : $g = 10\,m.s^{-2}$;
- ✓ La hauteur h : $h = 660\,m$.

Le mouvement du système s'effectue en deux phases.

1) Phase 1 : parachute fermé

Le parachutiste se laisse tomber de l'hélicoptère sans vitesse initiale à un instant choisi comme origine des dates t= 0. La chute se fait durant cette phase avec le parachute fermé.

On modélise l'évolution de la vitesse du centre d'inertie G du système (S) durant cette phase par la courbe de la figure 2.

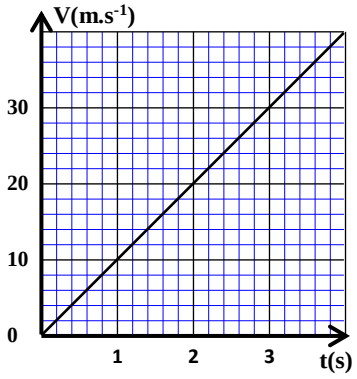


Figure 2

0,5 **1.1)** Quelle est la nature du mouvement de G? justifier votre réponse.

0,5 **1.2)** Peut-on considérer que le mouvement du parachutiste, durant cette phase, est une chute libre ? Justifier votre réponse.

2) Phase 2: parachute ouvert

Le parachutiste ouvre son parachute après une durée $\Delta t_1 = 4\,s$ depuis le début de sa chute. On choisit l'instant d'ouverture du parachute comme nouvelle origine des dates pour cette phase.

Durant cette phase, le système est soumis à son poids et aux frottements de l'air modélisés par une force de contact $\vec{F} = -\alpha.v^2.\vec{k}$ avec v la vitesse de G et α une constante positive.

On modélise l'évolution de la vitesse de G durant cette phase par la courbe de la figure 3.

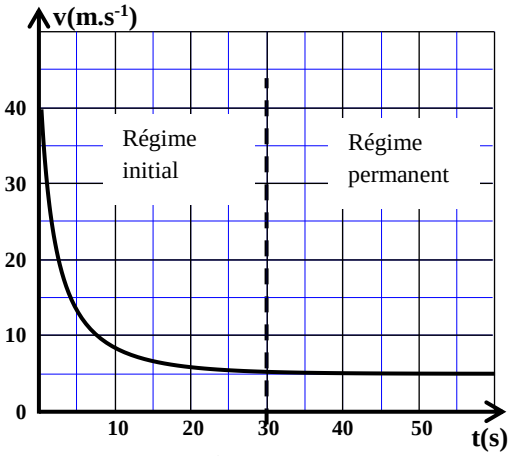


Figure 3

0,5 **2.1)** Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la

vitesse v s'écrit : $\frac{dv}{dt}+\frac{\alpha}{m}.v^2=g$.

0,25 **2.2)** Trouver l'expression de la vitesse limite V_ℓ du mouvement en fonction de m, g et α.

0,25 **2.3)** Déterminer graphiquement V_ℓ.

0,25 **2.4)** En déduire la valeur de α.

0,5 **3)** Sachant que la durée totale du mouvement de G depuis le début de la chute jusqu'à l'arrivée au sol est $\Delta t = 70\,s$, trouver la distance d parcourue par G durant le régime initial de la phase 2.

Correction de l'examen nationale du baccalauréat
Session normale 2021 - Science physique

Exercice 1

Partie I :

1-Tableau d'avancement :

Equation de la réaction		$CH_3COOC_2H_{5(aq)} + HO^-_{(aq)} \longrightarrow CH_3COO^-_{(aq)} + C_2H_5OH_{(aq)}$				
Etat du système	Avancement	Quantité de matière en (mol)				
Etat initial	0	En excès	$n_0(HO^-)$		0	0
En cours	x	En excès	$n_0(HO^-) - x$		x	x
Etat final	x_f	En excès	$n_0(HO^-) - x_f$		x_f	x_f

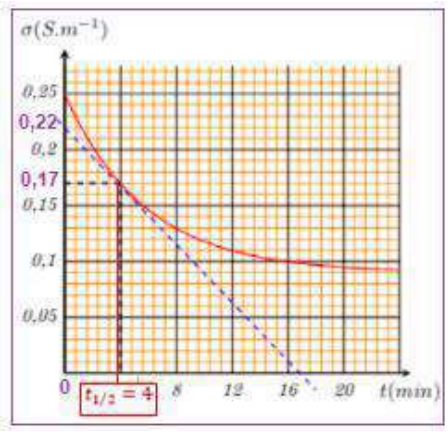
Puisque $CH_3COOC_2H_5$ est en excès le réactif limitant est HO^- :

$$n_0(HO^-) - x_{max} \implies x_{max} = n_0(HO^-) \implies \boxed{x_{max} = 10^{-3}\ mol}$$

2.1) Définition de $t_{1/2}$:

Le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle l'avancement de la réaction x attend la moitié de sa valeur finale : $x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2}$

2.2) La valeur de $t_{1/2}$:



Puisque la réaction est totale on a :

$$x(t_{1/2}) = \frac{x_{max}}{2} = \frac{10^{-3}}{2} = 5.10^{-4} mol$$

$$\sigma = 0{,}25 - 160.x \implies \sigma_{1/2} = 0{,}25 - 160.x_{1/2}$$

$$\implies \sigma_{1/2} = 0{,}25 - 160 \times 5.10^{-4} \implies \sigma_{1/2} = 0{,}17\ S.m^{-1}$$

Par projection on obtient : $\boxed{t_{1/2} = 4\ min}$

2.3- L'expression de la vitesse :

$$\sigma = 0{,}25 - 160.x \implies \frac{d\sigma}{dt} = -160\frac{dx}{dt} \implies \frac{dx}{dt} = -\frac{1}{160}.\frac{d\sigma}{dt}$$

D'après la définition de la vitesse volumique : $v = \frac{1}{V_0}.\frac{dx}{dt}$

$$v = \frac{1}{V_0}.\left(-\frac{1}{160}.\frac{d\sigma}{dt}\right) \implies \boxed{v = -\frac{1}{160.V_0}.\frac{d\sigma}{dt}}$$

2.4- La valeur de v_1 :

$$v_1 = -\frac{1}{160.V_0}.\left(\frac{\Delta\sigma}{\Delta t}\right)_{t_1} = -\frac{1}{160 \times 100 \times 10^{-6}} \times \left(\frac{0{,}17 - 0{,}22}{4 - 0}\right)$$

$$\boxed{v_1 = 0{,}781\ mol.m^{-3}.min^{-1}}$$

Partie 2 :

1-Dosage de l'acide carboxylique

1.1-Equation de la réaction du dosage :

$$AH_{(aq)} + HO^-_{(aq)} \longrightarrow A^-_{(aq)} + H_2O_{(l)}$$

1.2-Les coordonnées du point d'équivalence :

Graphiquement on trouve :

$\boxed{pH_E = 8{,}8}$ et $\boxed{V_{bE} = 20\ mL}$

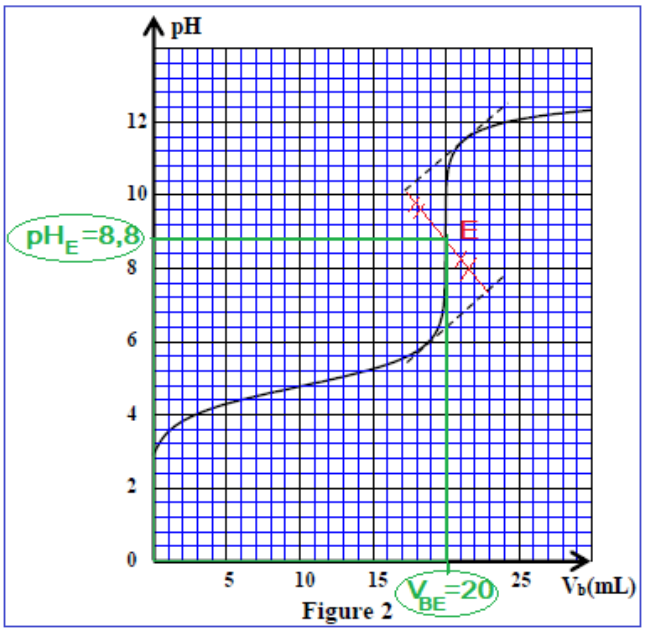


Figure 2

1.3-La valeur de C_a:

A l'équivalence on a : $C_a.V_a = C_b.V_{bE}$

$$C_a = \frac{C_b.V_{bE}}{V_a}$$

A.N : $C_a = \frac{10^{-1}\times 20}{20} \Longrightarrow C_a = 10^{-1}\ mol.L^{-1}$

2-Identification de l'acide carboxylique

2.1-Equation de la réaction :

$$AH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftarrows A^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

2.2-Taux d'avancement final :

Tableau d'avancement :

Equation de la réaction		$AH_{(aq)}$ + $H_2O_{(l)}$ ⇄ $A^-_{(aq)}$ + $H_3O^+_{(aq)}$				
Etat du système	Avancement	Quantité de matière en (mol)				
Etat initial	0	$C_a.V$	En excès		0	0
En cours	x	$C_a.V - x$	En excès		x	x
Etat final	x_f	$C_a.V - x_f$	En excès		x_f	x_f

D'après le tableau d'avancement : $n_f(H_3O^+) = x_f \Rightarrow [H_3O^+]_{éq} = \frac{x_f}{V} \Rightarrow x_f = [H_3O^+]_{éq}.V$

L'acide est le réactif limitant : $C_a.V - x_{max} = 0 \Rightarrow x_{max} = C_a.V$

L'expression du taux d'avancement final : $\tau = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{[H_3O^+]_{éq}.V}{C_a.V} = \frac{[H_3O^+]_{éq}}{C_a} \Longrightarrow$

$$\tau = \frac{10^{-pH}}{C_a}$$

A.N : $\tau = \frac{10^{-2{,}88}}{10^{-1}} \approx 0{,}0132 \Longrightarrow \boxed{\tau = 1{,}32\ \%}$

2.3- L'expression de $Q_{r,éq}$:

$$\tau = \frac{x_f}{C_a.V} \Longrightarrow x_f = \tau.C_a.V$$

D'après le tableau d'avancement :

$$[H_3O^+]_{eq} = [A^-]_{eq} = \frac{x_f}{V} = \frac{\tau.C_a.V}{V} \Longrightarrow [H_3O^+]_{eq} = \tau.C_a$$

$$[AH]_{eq} = \frac{C_a.V - x_f}{V} = C_a - \frac{x_f}{V} = C_a - \tau.C_a \Longrightarrow [AH]_{eq} = C_a(1-\tau)$$

$$Q_{r,eq} = \frac{[H_3O^+]_{eq}.[A^-]_{eq}}{[AH]_{eq}} = \frac{([H_3O^+]_{eq})^2}{[AH]_{eq}}$$

$$Q_{r,eq} = \frac{(\tau.C_a)^2}{C_a(1-\tau)} \Longrightarrow Q_{r,eq} = \frac{C_a.\tau^2}{1-\tau}$$

A.N : $Q_{r,eq} = \frac{10^{-1}\times(1,32.10^{-2})^2}{1-1,32.10^{-2}} \Longrightarrow \boxed{Q_{r,eq} \approx 1,77.10^{-5}}$

2.4- Identification de l'acide carboxylique :

On a : $pK_A = -\log K_A$ avec $K_A = Q_{r,éq} \Longrightarrow pK_A = -\log(1,77.10^{-5}) \Longrightarrow \boxed{pK_A = 4,75}$

D'après le tableau l'acide carboxylique est CH_3COOH .

3-Le volume V_{b1} :

$$pH = pK_A + \log\frac{[A^-]}{[AH]} \Longrightarrow pH = pK_A - \log\frac{[AH]}{[A^-]} \Longrightarrow pH = 4,75 - \log(2,24) \approx 4,4$$

On utilisant la courbe de la figure 2 , on trouve $\boxed{V_{b1} = 6\ mL}$

Exercice 2

1-La proposition juste : C

La lumière blanche est polychromatique.

2-1-La fréquence ν_1:

$$c = \lambda_{oj}.\nu_j \Longrightarrow \nu_j = \frac{c}{\lambda_{0j}} \quad A.N: \ \nu_j = \frac{3.10^8}{589.10^{-9}} = 5,093.10^{14}\ Hz$$

2.2-Les célérités v_j et v_r :

$v_j = \lambda_j.\nu_j$ A.N: $v_j = 355.10^{-9} \times 5,09.10^{14} \Longrightarrow \boxed{v_j = 1,81.10^8\ m.s^{-1}}$

$v_r = \lambda_r.\nu_r$ A.N: $v_r = 474.10^{-9} \times 3,91.10^{14} \Longrightarrow \boxed{v_r = 1,85.10^8\ m.s^{-1}}$

2.3-La propriété du prisme :

La dispersion de la lumière, puisque la vitesse de propagation dépend de la fréquence de la radiation dans le prisme.

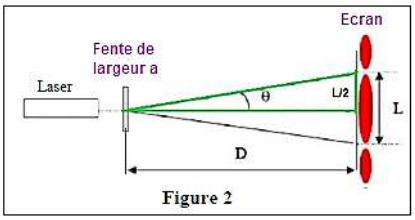


Figure 2

3.1- L'expression de L :

D'prés la figure 2 on a : $\tan\theta = \frac{L/2}{D} = \frac{L}{2D}$

On a : $\tan\theta \approx \theta$ donc : $\theta = \frac{L}{2D}$

On a : $\theta = \frac{\lambda}{a}$

$$\frac{L}{2D} = \frac{\lambda}{a} \Longrightarrow L = \frac{2\lambda D}{a}$$

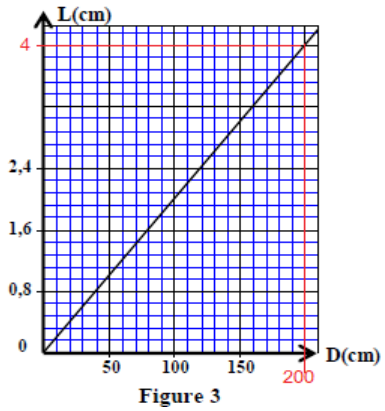


Figure 3

3.2-La valeur de λ :

La courbe $L = f(D)$est linéaire, son équation s'écrit sous la forme : $L = K.D$

K est le coefficient directeur :

$$K = \frac{\Delta L}{\Delta D} = \frac{(4{,}0.10^{-2} - 0)m}{(200.10^{-2} - 0)m} = 2.10^{-2}$$

Par comparaison des deux équations : $L = \frac{2\lambda}{a}.D$ et $L = K.D$ on trouve : $K = \frac{2\lambda}{a}$

$$\lambda = \frac{a.K}{2} \Longrightarrow \lambda = \frac{0{,}06.10^{-3} \times 0{,}02}{2} = 6.10^{-7}m \quad \Longrightarrow \boxed{\lambda = 600\ nm}$$

3.3-Le diamètre d du cheveu :

La relation $L = \frac{2\lambda D}{a}$ s'écrit : $L_1 = \frac{2\lambda D_2}{d}$ donc : $d = \frac{2\lambda D_1}{L_1}$

A.N : $d = \frac{2\times 6.10^{-7}\times 2}{3.10^{-2}} = 8.10^{-5}\ m \Longrightarrow \boxed{d = 80\ \mu m}$

Exercice 3

1-Equation de désintégration :

$$^{238}_{94}Pu \longrightarrow {}^{A}_{Z}X + {}^{4}_{2}He$$

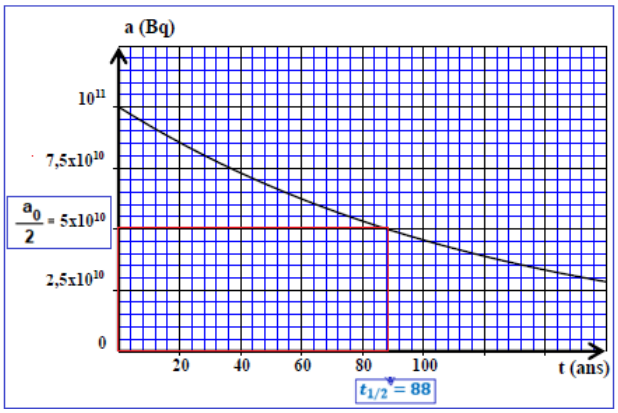
Lois de Soddy : $\begin{cases} 238 = A + 4 \\ 94 = Z + 2 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} A = 238 - 4 = 234 \\ Z = 94 - 2 = 92 \end{cases} \Longrightarrow {}^{A}_{Z}X = {}^{234}_{92}U$

$$^{238}_{94}Pu \longrightarrow {}^{234}_{92}U + {}^{4}_{2}He$$

2.1-Le temps de demi-vie :

A $t = t_{1/2}$ on a : $a(t_{1/2}) = \frac{a_0}{2} = \frac{10^{11}}{2} = 5.10^{10}\ Bq$

Graphiquement on trouve : $\boxed{t_{1/2} = 88\ ans}$



2.2-La valeur de λ :

On a : $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$

AN : $\lambda = \frac{\ln 2}{88} \Longrightarrow \boxed{\lambda \approx 7{,}88.10^{-3}\ ans^{-1}}$

2.3-Le nombre N_0 :

On a : $a_0 = \lambda.N_0 \Longrightarrow N_0 = \frac{a_0}{\lambda}$

A.N : $N_0 = \frac{10^{11}}{7{,}88.10^{-3}(365\times 24\times 3600s)^{-1}} \Longrightarrow \boxed{N_0 = 4.10^{20}}$

3-La durée t_{max} :

On a : $N(t) = N_0.e^{-\lambda.t}$ A $t = t_{max}$ On a : $N = N_0 - 0{,}3\ N_0 = 0{,}7N_0$

$$N = N_0.e^{-\lambda.t_{max}} \Longrightarrow 0{,}7N_0 = N_0.e^{-\lambda.t_{max}} \Longrightarrow 0{,}7 = e^{-\lambda.t_{max}} \Longrightarrow \ln(0{,}7) = -\lambda.t_{max}$$

$$t_{max} = -\frac{1}{\lambda}.\ln(0{,}7)$$

$$t_{max} = \frac{1}{7{,}88.10^{-3}} \times \ln\left(\frac{1}{0{,}7}\right) \Longrightarrow \boxed{t_{max} = 45{,}26\ ans}$$

Exercice 4

I- Réponse d'un dipôle RC :

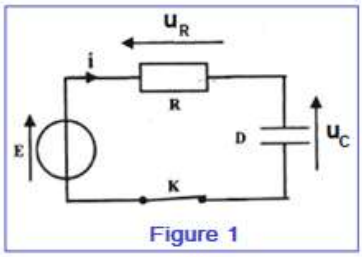


Figure 1

1-L'équation différentielle vérifiée par u_C :

Loi d'additivité des tensions : $E = u_R + u_C$

Loi d'ohm : $u_R = Ri$

On a : $i = \frac{dq}{dt} = \frac{d(C.u_C)}{dt} = C.\frac{du_C}{dt}$

$$R.i + u_C = E \implies R.C\frac{du_C}{dt} + u_C = E \implies \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{RC}.u_C = \frac{E}{RC}$$

$$\frac{du_C}{dt} = -\frac{1}{RC}.u_C + \frac{E}{RC}$$

2-La valeur de la capacité :

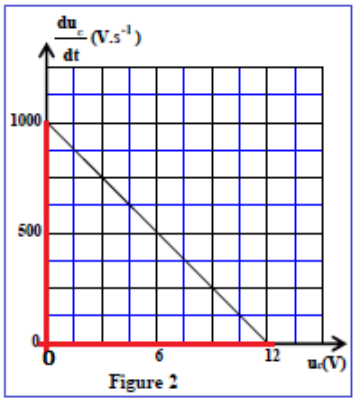


Figure 2

La courbe $\frac{du_C}{dt} = f(u_C)$ est affine son équation s'écrit :

$\frac{du_C}{dt} = a.u_C + b$ tel que a est le coefficient directeur :

$$a = \frac{\Delta\left(\frac{du_C}{dt}\right)}{\Delta u_C} = \frac{1000 - 0}{0 - 12} = -83{,}3\ s^{-1}$$

On comparant les deux équations : $\frac{du_C}{dt} = -\frac{1}{RC}.u_C + \frac{E}{RC}$ **et** $\frac{du_C}{dt} = a.u_C + b$ **On déduit :**

$$-\frac{1}{RC} = a \implies C = -\frac{1}{R.a} = -\frac{1}{10^3 \times (-83{,}3)} = 1{,}2.10^{-5}\ F$$

$$\boxed{C = 12\ \mu F}$$

II-Oscillations électriques non amorties :

1-Régime d'oscillations :

Régime périodique.

2-Equation différentielle Vérifiée par la charge q(t):

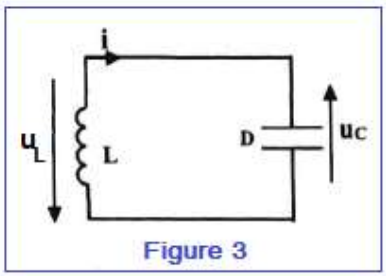


Figure 3

Loi d'additivité des tensions : $u_L + u_C = 0$

Loi d'ohm : $u_L = L.\frac{di}{dt}$

On a : $q = C.u_C \Rightarrow u_C = \frac{q}{C}$

$$\begin{cases} i = \frac{dq}{dt} \\ \frac{di}{dt} = \frac{d^2q}{dt^2} \end{cases}$$

$$L\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{q}{C} = 0 \implies \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{L.C}.q = 0$$

3-L'expression de T_0 :

La solution de l'équation différentielle : $q(t) = Q_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t\right)$ par dérivation on obtient :

$$\frac{dq}{dt} = -\frac{2\pi}{T_0}Q_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t\right) \implies \frac{d^2q}{dt^2} = -\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 Q_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t\right) = -\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 q(t)$$

On remplace dans l'équation différentielle : $-\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 q(t) + \frac{1}{L.C}.q(t) = 0$

$$q(t)\left[-\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 + \frac{1}{L.C}\right] = 0$$

$$-\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 + \frac{1}{L.C} = 0 \Rightarrow \left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 = \frac{1}{L.C} \Rightarrow \frac{2\pi}{T_0} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow \frac{T_0}{2\pi} = \sqrt{LC}$$

$$\boxed{T_0 = 2\pi\sqrt{LC}}$$

4-La valeur de T_0 :

D'après la figure 4 on a : $\boxed{T_0 = 21\ ms}$

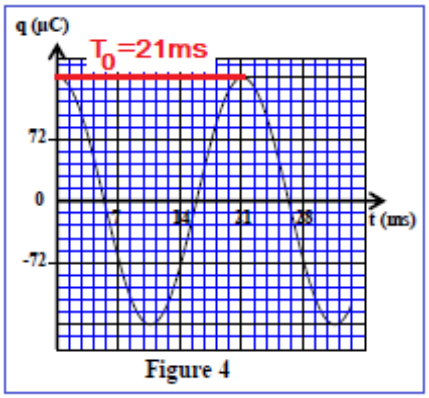


Figure 4

5-Déductuin de la valeur de L :

$$T_0 = 2\pi\sqrt{L.C}$$

$$L = \frac{T_0^{\,2}}{4\pi^2 C} \Leftarrow T^2 = 4\pi^2 L.C$$

A.N : $L = \frac{(21.10^{-3})^2}{4\times10\times12.10^{-6}} \Rightarrow \boxed{L \simeq 0{,}92\ H}$

III-Modulation d'amplitude :

1-Définition :

La modulation d'amplitude consiste à faire varier l'amplitude d'un signal de fréquence élevée, le signal porteur, en fonction d'un signal de basse fréquence (signal modulant). Ce dernier contient l'information à transmettre.

2-Graphiquement :

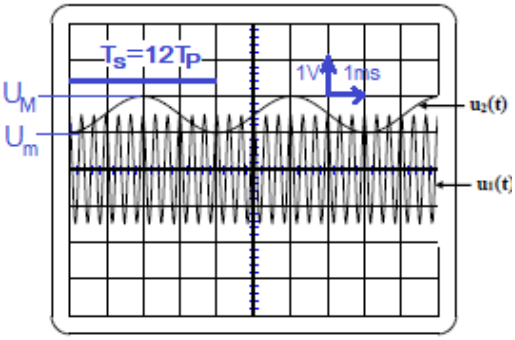
2.1-Fréquance F_P et f_s:

$$12T_P = 4div \times 2\ ms/div \Rightarrow T_P = \frac{8.10^{-3}s}{12} = \frac{1}{1500}s$$

$$F_P = \frac{1}{T_P} \Rightarrow \boxed{F_P = 1500\ Hz}$$

$$T_S = 4div \times 2\ ms/div = 8ms = 8.10^{-3}\ s$$

$$f_S = \frac{1}{T_S} = \frac{1}{8.10^{-3}} \Rightarrow \boxed{f_S = 125\ Hz}$$



2.2-La valeur de S_m et U_0 :

$$S_m = \frac{U_M - U_m}{2} = \frac{(2div - 1div)\times 1\ V/div}{2} \Rightarrow \boxed{S_m = 0{,}5\ V}$$

$$U_0 = \frac{U_M + U_m}{2} = \frac{(2div + 1div)\times 1\ V/div}{2} \Rightarrow \boxed{U_0 = 1{,}5\ V}$$

2.3-Qualité de la modulation d'amplitude :

Calculons le taux de la modulation : $\tau = \frac{S_m}{U_0} = \frac{0{,}5}{1{,}5} = 0{,}33 \Rightarrow \tau < 1$

Comparons F_P et f_s: $F_P = 1500\ Hz$ et $f_s = 125\ Hz \Rightarrow F_P \geq 10\ f_s$

La modulation est de bonne qualité.

Exercice 5

1-Phase 1 : Parachute fermé

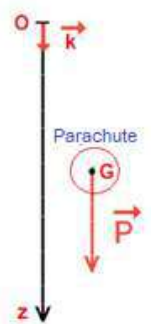
1.1-Nature du mouvement :

La trajectoire est rectiligne et

La courbe $v = f(t)$ est linéaire son équation s'écrit : $\boxed{v = at}$ tel a est le coefficient directeur il represente l'accélération $a = \frac{dv}{dt} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = cte$

La trajectoire est rectiligne, donc le mouvement de G est rectiligne uniformément varié.

1.2-Le parachute est-il en chute libre ?



Considérons que le parachute est en chute libre :

Bilan des forces : $\vec{P}$: poids du parachute.

Application de la deuxième loi de Newton : $\vec{P} = m.\vec{a}_G$

$$m.\vec{g} = m.\vec{a}_G \implies \vec{a}_G = \vec{g}$$

Projection sur l'axe $(o,\vec{k})$: $a_G = g$

Le coefficient directeur de la courbe de la figure 2 s'écrit :

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{20-0}{2-0} = 10\ m.s^{-2}$$

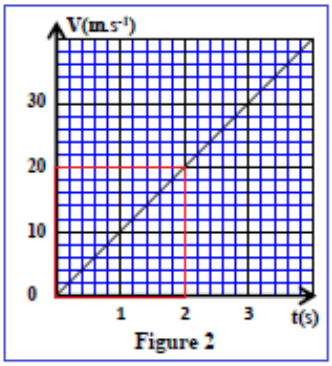


Figure 2

Donc $a = g$ d'où le mouvement du parachute est une chute libre.

2-Phase 2 : Parachute ouvert

2.1-L'équation différentielle :

Système étudié : {parachute}

Bilan des forces :

- $\vec{P}$: Poids du parachute
- $\vec{F}$: Force de frottement de l'air

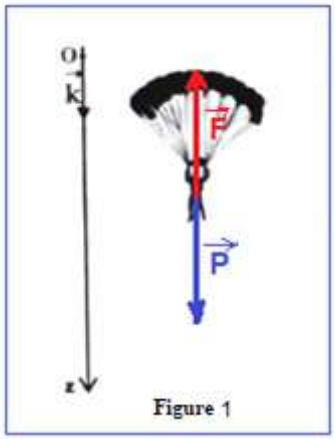


Figure 1

Application de la deuxième loi de Newton :

$$\vec{P} + \vec{F} = m.\vec{a}_G \iff m.g\vec{k} - \alpha v^2.\vec{k} = m.\vec{a}_G$$

Projection sur l'axe $(o,\vec{k})$: $mg - \alpha.v^2 = m.a \implies a = g - \frac{\alpha}{m}.v^2$

$$\frac{dv}{dt} + \frac{\alpha}{m}.v^2 = g$$

2.2-L'expression de la vitesse limite :

En régime permanent la vitesse reste constante : $v = v_\ell = cte$, donc : $\frac{dv}{dt} = 0$

L'équation différentielle s'écrit : $\frac{\alpha}{m}.v_\ell^2 = g \implies v_\ell^2 = \frac{g.m}{\alpha} \implies v_\ell = \sqrt{\frac{g.m}{\alpha}}$

2.3-La détermination graphique de v_ℓ :

$$\boxed{v_\ell = 5\ m.s^{-1}}$$

2.4-La valeur α :

On a : $V_\ell = \sqrt{\frac{g.m}{\alpha}} \Longrightarrow V_\ell^2 = \frac{g.m}{\alpha} \Longrightarrow \alpha = \frac{g.m}{V_\ell^2}$

A.N : $\alpha = \frac{10\times100}{5^2} \Longrightarrow \boxed{\alpha = 40\ kg.m^{-1}}$

3-La distance d :

Le parachute parcourt la hauteur $h = 660\ m$ en une durée $\Delta t = 60\ s$ tel que :

$$h = d_1 + d + d'$$

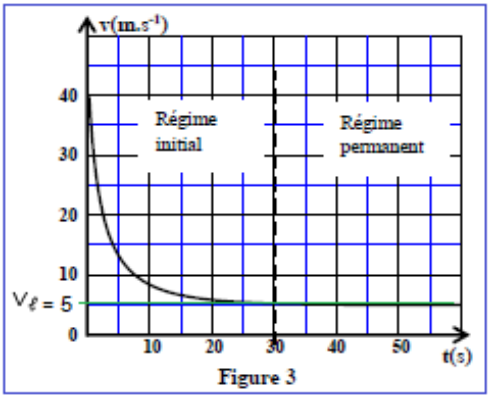


Figure 3

d_1: La distance parcourue pendant la phase 1, mouvement de G est uniformément varié.

$$x = \frac{1}{2}gt^2 + V_0t + x_0 = 5t^2$$

$$d_1 = \frac{1}{2}g\Delta t_1^{\ 2} = \frac{1}{2}\times 10 \times 4^2 = 80\ m$$

d': La distance parcourue pendant la phase 2 en régime permanent sa durée est $\Delta t'$, le mouvement de G est rectiligne uniforme.

$$V_\ell = \frac{d'}{\Delta t'} \Longrightarrow d' = V_\ell.\Delta t'$$

Détermination de $\Delta t'$ on a : $\Delta t = \Delta t_1 + \Delta t' + \Delta t''$ tel que $\Delta t''$ la durée de régime initial de la phase 2, graphiquement on trouve : $\Delta t'' = 30\ s$.

$$\Delta t' = \Delta t - \Delta t_1 - \Delta t'' = 70 - 4 - 30 = 36\ s$$

$$d' = V_\ell.\Delta t' = 5 \times 36 = 180\ m$$

Déduction de la distance **d** parcourue pendant la phase 2 en régime initiale :

$$h = d_1 + d + d' \Longrightarrow d = h - d_1 - d' \Longrightarrow d = 660 - 80 - 180 \Longrightarrow \boxed{d = 400\ m}$$



الصفحة	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا	المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المركز الوطني للتقويم والامتحانات
1 / 8	المسالك الدولية الدورة الاستدراكية 2021 - الموضوع -	
*|	SSSSSSSSSSSSSSSSSS RS 28F	

3h	مدة الإنجاز	الفيزياء والكيمياء	المادة
7	المعامل	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية)	الشعبة أو المسلك

L'usage de la calculatrice scientifique non programmable est autorisé.

On donnera les expressions littérales avant de passer aux applications numériques.

Le sujet comporte cinq exercices

Exercice 1 (7 points):

- Etude d'une solution aqueuse d'acide méthanoïque
- Etude de la pile nickel - argent

Exercice 2 (2 points):

- Les ondes sonores

Exercice 3 (2,5 points):

- Désintégration du phosphore 32

Exercice 4 (5,5 points):

- Réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension
- Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension
- Oscillations libres dans un circuit RLC série

Exercice 5 (3 points):

- Etude du mouvement d'un solide dans le champ de pesanteur

Barème

EXERCICE 1 (7 points)

Les parties 1 et 2 sont indépendantes

Partie 1 : Etude d'une solution aqueuse d'acide méthanoïque

L'acide méthanoïque HCOOH est un acide qui appartient au couple acide/base HCOOH / $HCOO^-$.
Cet acide est utilisé dans les industries suivantes : textile, insecticides, peinture …
On notera AH pour désigner l'acide méthanoïque et A^- pour désigner sa base conjuguée.
Toutes les mesures sont réalisées à 25°C.
Cet exercice se propose d'étudier :
- le dosage d'une solution aqueuse d'acide méthanoïque.
- une solution aqueuse d'acide méthanoïque.
- l'influence de la dilution sur le taux d'avancement final.

I- Dosage d'une solution aqueuse d'acide méthanoïque

On dispose au laboratoire d'un flacon contenant une solution aqueuse S_a d'acide méthanoïque de concentration C_a inconnue. On dose un volume $V_a = 15mL$ de cette solution avec une solution aqueuse S_b d'hydroxyde de sodium $Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$ de concentration $C_b=10^{-1}$ mol.L^{-1}en suivant les variations du pH du mélange réactionnel en fonction du volume V_b versé de la solution S_b.
Les courbes C_1 et C_2 de la figure 1 représentent respectivement les variations du pH en fonction du volume V_b versé au cours du dosage et $\frac{dpH}{dV_b} = f(V_b)$.

1 **1)** Le schéma de la figure 2 représente le montage expérimental utilisé pour effectuer ce dosage. Nommer les éléments numérotés sur cette figure.

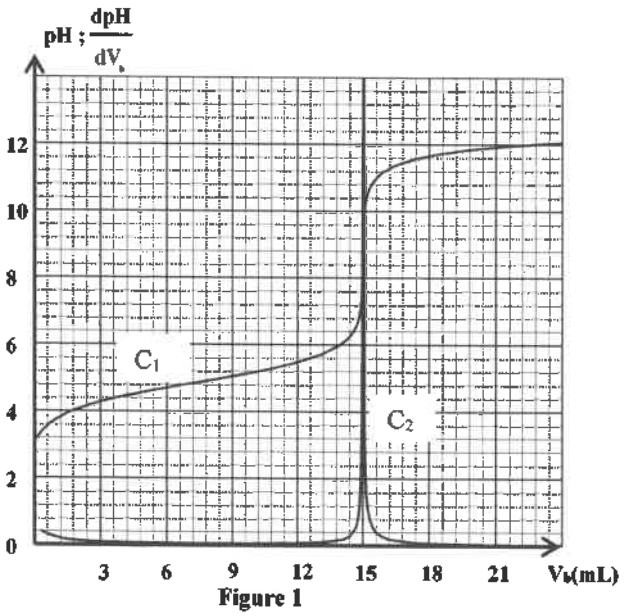


Figure 1

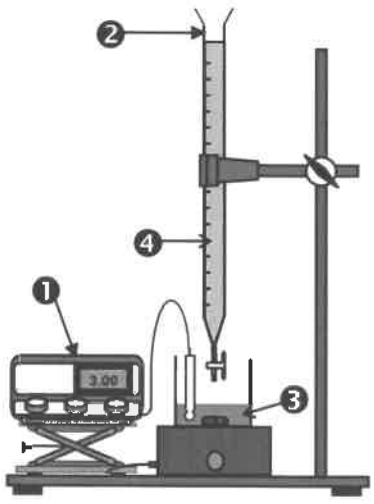


Figure 2

0,5 **2)** Ecrire l'équation de la réaction du dosage.

0,25 **3)** Déterminer, graphiquement, le volume V_{bE} à l'équivalence.

0,5 **4)** Déduire la valeur de la concentration C_a.

II-Etude de la solution S_a

0,5 **1)** Ecrire l'équation de la réaction entre l'acide méthanoïque et l'eau.

2) La mesure du pH de la solution S_a donne : pH = 2,38.

0,5 **2.1)** Montrer que l'expression du rapport $\frac{[A^-_{(aq)}]}{[AH_{(aq)}]}$ dans la solution S_a est: $\frac{[A^-_{(aq)}]}{[AH_{(aq)}]} = \frac{10^{-pH}}{C_a - 10^{-pH}}$.

Calculer sa valeur.

0,25 **2.2)** En déduire l'espèce chimique prédominante dans la solution S_a.

0,5 **3)** Déterminer la valeur du pK_A du couple AH/A^-.

III- Influence de la dilution sur le taux d'avancement final

On prépare par dilution plusieurs solutions aqueuses d'acide méthanoïque. Un système d'acquisition informatisé permet de tracer la courbe de la figure 3 représentant les variations du taux d'avancement final τ de la réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau en fonction du pH de la solution préparée.

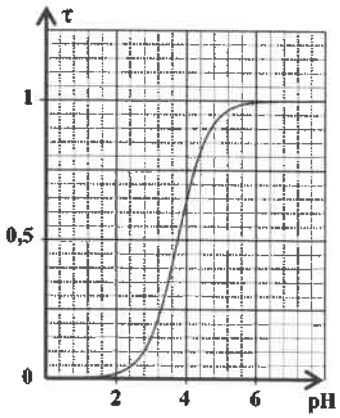


Figure 3

0,25 **1)** Montrer que le taux d'avancement final τ de la réaction de l'acide avec l'eau s'écrit sous la forme : $\tau = \frac{10^{-pH}}{C}$ où C est la concentration de la solution préparée.

0,5 **2)** Recopier le tableau suivant et le compléter en exploitant la courbe de la figure 3:

Solution	S_1	S_2
pH	2,8	3,6
τ		
C ($mol.L^{-1}$)		

0,25 **3)** En déduire l'effet de la dilution sur le taux d'avancement final de la réaction.

Partie 2 : pile nickel - argent

On réalise une pile électrochimique dont le schéma conventionnel est le suivant :

$$\ominus Ni / Ni^{2+} // Ag^+ / Ag \oplus .$$

Chaque électrode est plongée dans une solution aqueuse de volume V=600 mL.

La concentration initiale effective des ions Ni^{2+} est : $[Ni^{2+}_{(aq)}]_0 = C_1 = 0,2\ mol.L^{-1}$ et la concentration initiale effective des ions Ag^+ est : $[Ag^+_{(aq)}]_0 = C_2$.

La masse de l'électrode du nickel immergée dans la solution est $m = 0,587\,g$.

La pile alimente un conducteur ohmique par un courant électrique d'intensité considérée constante $I = 60\,mA$.

On donne : ♦ la masse molaire du nickel $M(Ni) = 58,7\,g.mol^{-1}$;

♦ $1F = 96500\,C.mol^{-1}$.

0,5 **1)** Préciser parmi les deux électrodes de nickel et d'argent, celle au niveau de laquelle se produit la réaction d'oxydation. Justifier votre réponse.

0,5 **2)** Ecrire l'équation bilan de la réaction lors du fonctionnement de la pile.

0,5 **3)** Déterminer, en heures, la durée nécessaire pour que la partie immergée de l'électrode de nickel disparaisse totalement.

0,5 **4)** Calculer, à la fin de la réaction, la concentration effective des ions Ni^{2+}.

EXERCICE 2 (2 points)

Les ondes sonores

1) Recopier le numéro de la question et répondre par vrai ou faux.

0,25 **a)** L'onde sonore est une onde électromagnétique.

0,25 **b)** L'onde sonore est une onde longitudinale.

0,25 **c)** L'onde sonore est une onde qui se propage dans le vide.

0,25 **d)** L'onde sonore se propage avec une célérité qui dépend du milieu de propagation.

2) Pour déterminer la nature du matériau constituant une barre métallique, on réalise l'expérience représentée par le schéma du dispositif (figure 1). Ce dispositif est composé d'une barre métallique, de deux capteurs C_1 et C_2 séparés l'un de l'autre d'une distance d et d'un système d'acquisition informatisé.

On produit une impulsion sonore par un bref coup de marteau sur l'extrémité gauche de la barre et on mesure, pour différentes valeurs de la distance d, la durée de propagation Δt de l'onde entre les deux capteurs. Le système d'acquisition permet de tracer la courbe de variations de Δt en fonction de d. (figure 2).

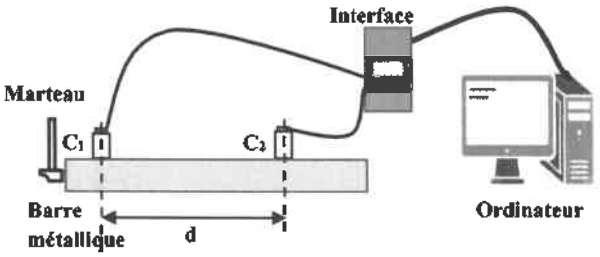


Figure 1

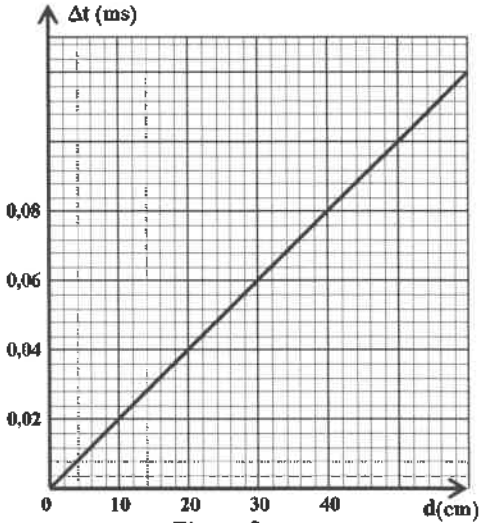


Figure 2

Donnée : célérité du son dans différents métaux

Métal	fer	cuivre	aluminium	zinc
$v(m.s^{-1})$	5960	3900	5000	4190

0,75 **2.1)** Déterminer la célérité v de l'onde dans la barre.

0,25 **2.2)** En déduire la nature du métal constituant la barre.

EXERCICE 3 (2,5 points)

Désintégration du phosphore 32

D'énormes progrès de diagnostic et de traitement des maladies ont été réalisés en médecine grâce à la radioactivité. Ainsi, on utilise le phosphore 32 pour réduire la production excessive des globules rouges.

On s'intéresse dans cet exercice à la radioactivité du phosphore 32: $^{32}_{15}P$.

Le phosphore 32 est émetteur β^-.

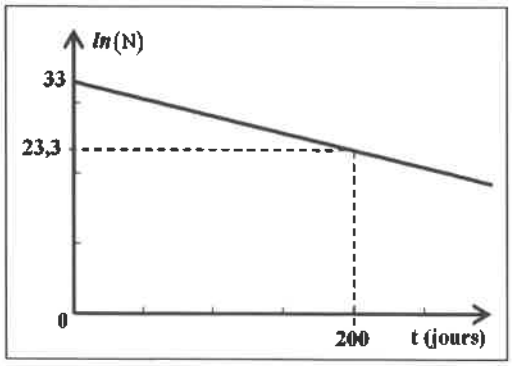
Donnée : numéro atomique de quelques éléments chimiques

Z	13	14	15	16
Symbole	Al	Si	P	S

0,5 **1)** Ecrire l'équation de la réaction de désintégration de $^{32}_{15}P$. Identifier le noyau fils.

2) Un échantillon radioactif du phosphore 32 contient N_0 noyaux à l'instant de date t = 0.

La courbe de la figure ci-contre représente les variations de $ln(N)$ en fonction du temps: $ln(N) = f(t)$ où N est le nombre de noyaux du phosphore 32 restants à un instant de date t.



0,5 **2.1)** Montrer que $ln(N)$ s'écrit sous la forme: $ln(N) = ln(N_0) - \lambda.t$, λ est la constante radioactive du phosphore 32.

0,5 **2.2)** Déterminer, en jours^{-1}, la valeur de λ.

0,25 **2.3)** En déduire que la demi-vie $t_{1/2}$ du phosphore 32 vaut : $t_{1/2} = 14,29$ jours.

0,75 **3)** Un patient reçoit, à un instant de date t = 0, une solution de phosphate de sodium contenant un échantillon de phosphore32 de masse $m_0 = 10^{-5}$mg .

Trouver l'activité a_1 de l'échantillon à l'instant de date t_1= 28,58 jours

Données : La masse molaire du phosphore 32 : $M(P) = 32\,g.mol^{-1}$;

Le nombre d'Avogadro : $N_A = 6,02.10^{23}\ mol^{-1}$.

EXERCICE 4 (5,5 points)

Cet exercice se propose d'étudier :
- la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension
- la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension
- les oscillations libres dans un circuit RLC série

Pour cela, on dispose d'un générateur idéal de tension ayant une force électromotrice E = 6 V, d'un condensateur de capacité C, d'une bobine d'inductance L et de résistance r, d'un conducteur ohmique de résistance R réglable et d'un interrupteur K.

I- Réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension

On réalise le montage représenté sur le schéma de la figure 1.On ajuste la résistance R sur la valeur R_1 puis on ferme le circuit à un instant choisi comme origine des dates t = 0. La courbe de la figure 2 donne l'évolution de l'intensité du courant i(t) dans le circuit. (T) est la tangente à la courbe au point d'abscisse t = 0.

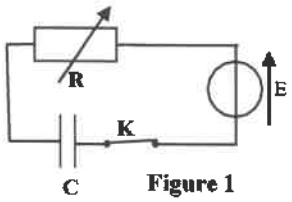


Figure 1

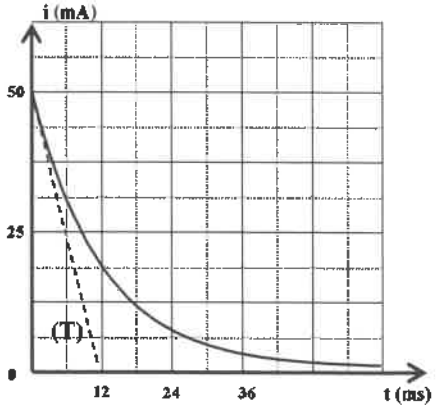


Figure 2

0,5 **1)** Montrer que la valeur de R_1 est : $R_1 = 120\,\Omega$.

0,5 **2)** Montrer que l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant s'écrit sous la forme : $i + R_1 C\frac{di}{dt} = 0$.

0,5 **3)** Déterminer l'expression de la constante de temps τ pour que la fonction $i = I_0.e^{-\frac{t}{\tau}}$ soit solution de cette équation différentielle.

0,5 **4)** Déterminer, graphiquement, la valeur de τ, puis en déduire que $C = 100\,\mu F$.

II-Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension

On remplace, dans le montage de la figure 1, le condensateur par la bobine en ajustant R sur la valeur $R_2 = 95\ \Omega$.

On ferme le circuit ainsi réalisé à un instant choisi comme nouvelle origine des dates t = 0.

La courbe de la figure 3 représente l'évolution de l'intensité i(t) du courant dans le circuit.

(T) est la tangente à la courbe à l'instant de date t = 0.

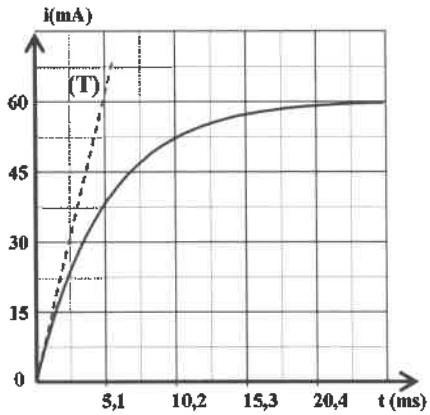


Figure 3

0,25 **1)** Schématiser le montage expérimental ainsi réalisé.

0,5 **2)** Montrer que l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant s'écrit sous la forme: $\frac{di}{dt} + \frac{1}{\tau}.i = \frac{E}{L}$.

en précisant l'expression de la constante du temps τ.

0,5 **3)** En déduire l'expression de l'intensité du courant I_p en régime permanent en fonction de E, r et R_2.

0,5 **4)** Déterminer la valeur de la résistance r de la bobine.

0,25 **5)** Montrer que : L = 0,51 H.

III- Oscillations libres dans un circuit RLC série

On charge totalement le condensateur précédent puis on le monte en série, à un instant choisi comme origine des dates t = 0, avec la bobine précédente et le conducteur ohmique (figure 4). On ajuste la résistance du conducteur ohmique successivement sur la valeur $R_3 = 10\,\Omega$ puis sur la valeur $R_4 = 100\,\Omega$. Un système d'acquisition informatisé permet de suivre l'évolution de la charge q(t) du condensateur pour chaque résistance. On obtient alors les deux courbes (a) et (b) représentées sur la figure 5.

0,5 **1)** Affecter chaque courbe à la résistance qui lui correspond.

0,5 **2)** Déterminer, graphiquement, la pseudopériode T des oscillations obtenues avec la résistance R_3. Vérifier que cette pseudopériode est approximativement égale à la période propre T_0 du circuit idéal LC.

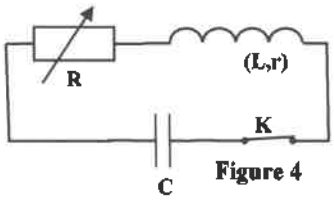


Figure 4

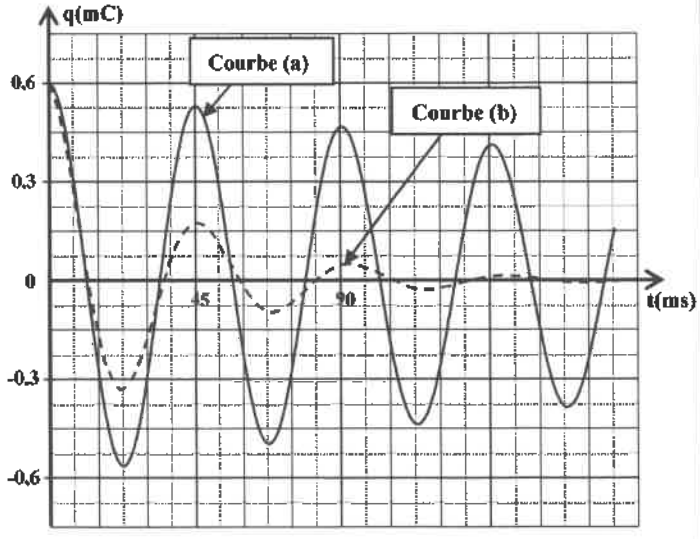


Figure 5

0,5 **3)** Les courbes de la figure 6 représentent, pour la résistance R_3, l'évolution de l'énergie électrique $E_e(t)$ emmagasinée dans le condensateur ainsi que l'évolution de l'énergie magnétique $E_m(t)$ emmagasinée dans la bobine.

Déterminer l'énergie dissipée par effet Joule entre les instants de dates $t_0 = 0$ et $t_1 = 11{,}25$ ms.

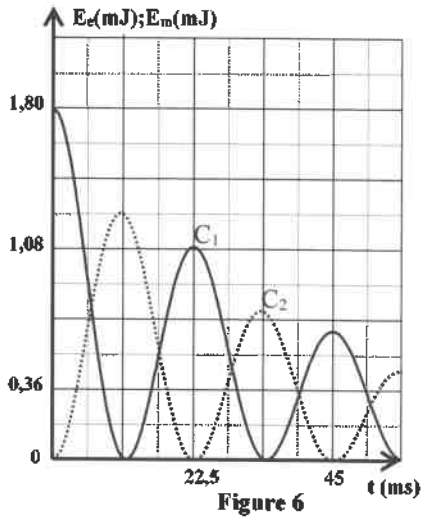


Figure 6

EXERCICE 5 (3 points)

Le tir à l'arc est un sport de précision et de concentration dans lequel les compétiteurs tentent de tirer leurs flèches au centre d'une cible avec leur arc.

Un compétiteur lance, à partir d'un point A, une flèche de masse m et de centre d'inertie G avec une vitesse $\vec{V}_0$ vers une cible. La cible, de forme circulaire et de centre C, est située à une distance D = 80 m du compétiteur (figure1).

La vitesse $\vec{V}_0$ fait un angle α avec l'horizontale.

On étudie le mouvement du centre d'inertie G dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ lié à un référentiel terrestre supposé galiléen.

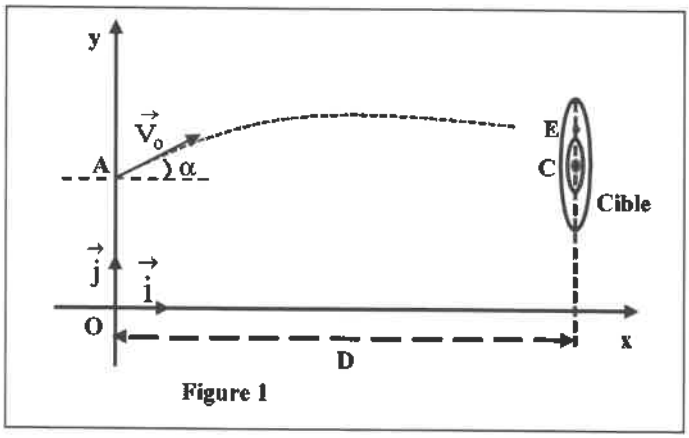


Figure 1

On néglige la résistance de l'air et la poussée d'Archimède.

Les deux courbes C_1 et C_2 de la figure 2 représentent respectivement l'évolution des deux composantes $v_x(t)$ et $v_y(t)$ du vecteur vitesse $\vec{v}$ du centre d'inertie G. On prend comme origine des dates t = 0, l'instant du tir de la flèche du point A.

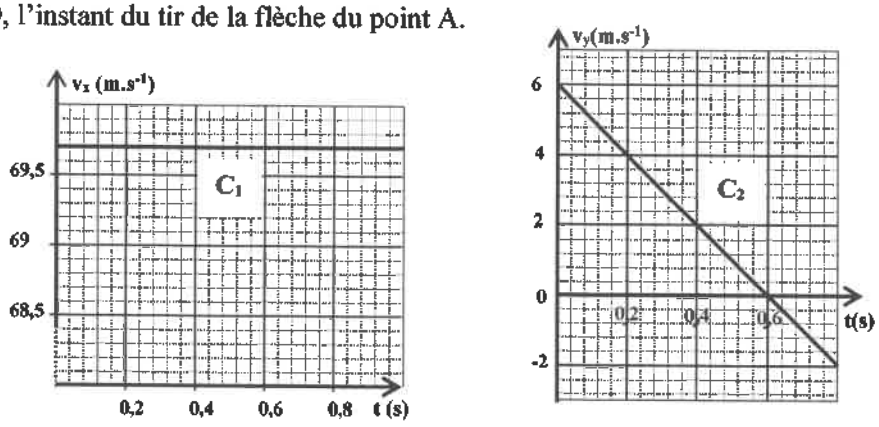


Figure 2

0,5 **1)** En appliquant la deuxième loi de newton, établir les équations différentielles vérifiées par v_x et v_y.

0,5 **2)** Déduire les expressions littérales des équations $v_x(t)$ et $v_y(t)$ en fonction de V_0 , α et t.

3) Trouver, en exploitant les courbes C_1 et C_2 :

0,5 **3.1)** L'accélération de la pesanteur g.

0,5 **3.2)** L'angle α de tir.

0,5 **3.3)** La vitesse initiale V_0.

0,5 **4)** La flèche atteint la cible en un point E situé sur la verticale qui passe par le centre C.
Déterminer la vitesse V_E de la flèche au point E.

./.